

Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
13 - Inteligência de Enxames
ACO e PSO: Fundamentos e Aplicações

Retomando e avançando

O que vimos em AG

- Populações de soluções e função de avaliação.
- Seleção, recombinação e mutação.
- Busca em problemas como o TSP.

O que veremos nesta aula

- Inteligência coletiva e auto-organização.
- ACO: construção de rotas com feromônios.
- PSO: movimento de partículas.

Fio condutor

Como compartilhar informação entre candidatos para orientar a busca sem depender de cruzamento e mutação?

De AG à Inteligência de Enxames

Algoritmos Genéticos

- Uma população representa soluções candidatas.
- Seleção, recombinação e mutação produzem novas soluções.
- A avaliação orienta a evolução.

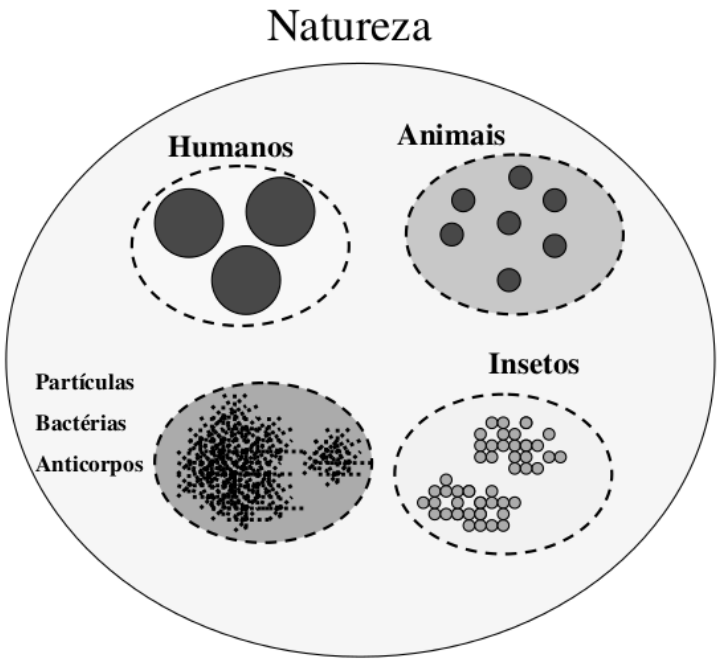
Inteligência de Enxames

- Agentes simples interagem direta ou indiretamente.
- A informação coletiva orienta a busca.
- O comportamento global emerge das interações.

Observação

Os métodos não são biologicamente idênticos. A comparação relevante é como representam, exploram e avaliam soluções.

Inteligência coletiva na natureza



- Colônias de formigas usam sinais químicos.
- Bandos de aves coordenam movimentos.
- Cardumes reagem a vizinhos e ambiente.
- A organização pode emergir sem controlador central.

Auto-organização e emergência

- Regras locais são executadas por muitos agentes.
- Interações podem amplificar informações úteis.
- Realimentação positiva reforça padrões; mecanismos de dispersão evitam fixação excessiva.
- O efeito coletivo não é simplesmente uma ordem central.

Observação

Emergência não significa garantia de comportamento ótimo.

O que é Inteligência de Enxames?

- Família de abordagens inspiradas em comportamento coletivo para resolver problemas.
- Distribuição da busca entre múltiplos candidatos.
- Intercâmbio explícito ou implícito de informação.
- Equilíbrio entre exploração de regiões novas e intensificação das promissoras.

Observação

Inspiração natural não implica fidelidade biológica à natureza.

Principais métodos

ACO

- Ant Colony Optimization.
- Constrói soluções por escolhas probabilísticas.
- Usa feromônios e informação heurística.
- Aplicação típica: problemas combinatórios.

PSO

- Particle Swarm Optimization.
- Move soluções no espaço de busca.
- Usa memória individual e social.
- Aplicação clássica: otimização contínua.

Atividade 1: comportamento coletivo

Atividade

Duas rotas ligam o ninho ao alimento, inicialmente com igual feromônio. Por que a menor pode ser reforçada? A escolha é determinística?

Retomando

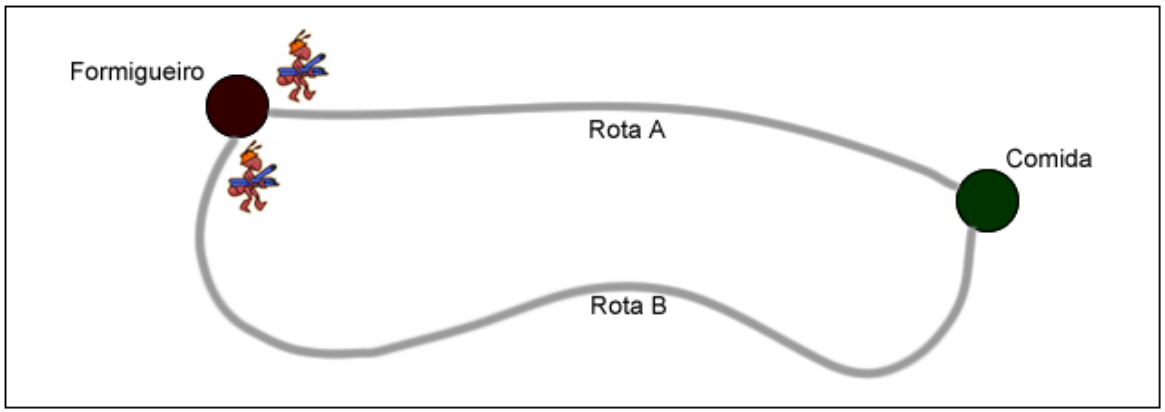
Uma rota menor pode permitir ciclos mais frequentes e acumular mais feromônio. As escolhas artificiais são usualmente probabilísticas. Não há garantia geral de ótimo: condições iniciais e exploração insuficiente podem produzir estagnação.

Otimização por Colônia de Formigas



- ACO: metaheurística introduzida por Marco Dorigo e colaboradores.
- Cada formiga constrói uma solução candidata.
- Trilhas de feromônio compartilham experiência entre iterações.

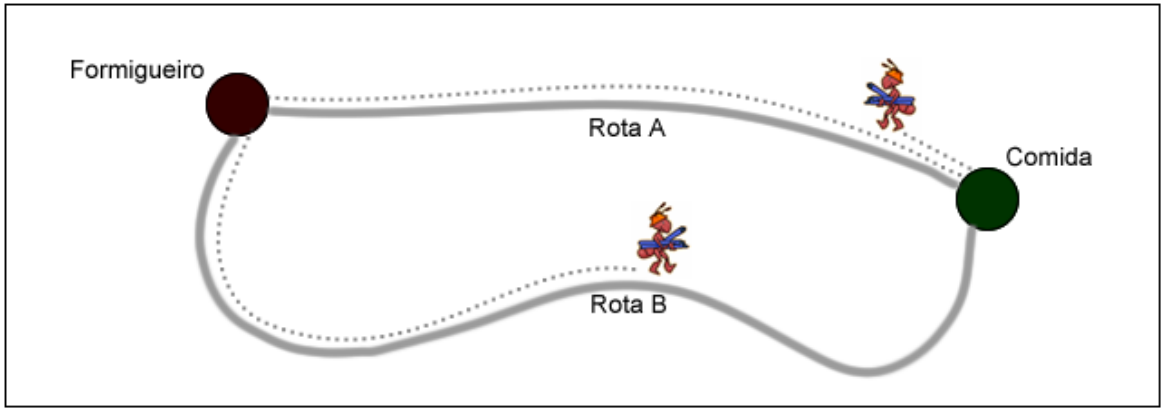
Como as formigas encontram caminhos?



Observação

Ilustração original da aula anterior: utilizamos trilhas e reforço para motivar a analogia.

Feromônio e realimentação positiva



- Trilhas promissoras recebem reforço.
- A evaporação reduz a persistência de informação antiga.
- Sem exploração, uma trilha inicial pode dominar prematuramente.

Do comportamento natural ao ACO

Natureza	Modelo computacional
Formiga	Agente que constrói solução
Trilha	Sequência de escolhas
Feromônio	Memória coletiva nas arestas/componentes
Alimento / trajeto	Qualidade medida pela função objetivo

Observação

No algoritmo, as regras são definidas matematicamente e não reproduzem exatamente a biologia.

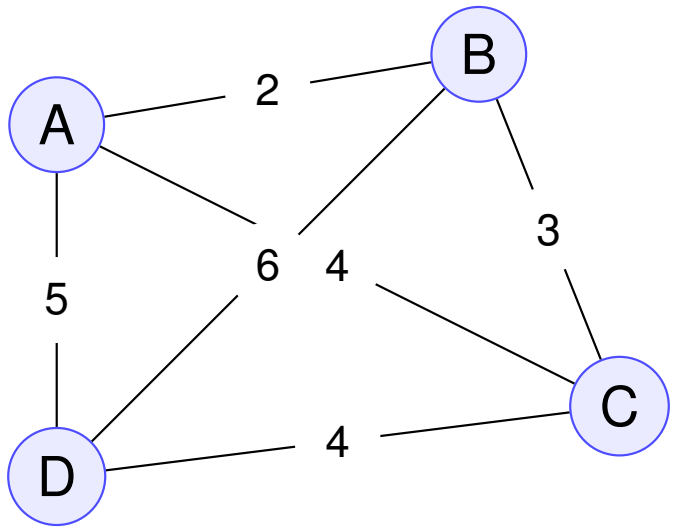
Retomando o Caixeiro Viajante (TSP)

- Dadas cidades e distâncias, encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo.
- Visitar cada cidade exatamente uma vez e voltar à origem.
- O mesmo problema pode ser resolvido por AG ou ACO, com representações e operadores diferentes.

Observação

Em TSP simétrico, $d_{ij} = d_{ji}$; em TSP assimétrico, essa igualdade não é exigida.

TSP como um grafo



Observação

Grafo completo ponderado: um caminho pode ser representado por uma permutação de cidades, fechada pelo retorno à origem.

O que representa uma solução?

- Exemplo: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.
- A avaliação é a soma dos custos das arestas visitadas.
- Para o grafo anterior: $2 + 3 + 4 + 5 = 14$.
- Uma rota incompleta ou que repete cidades indevidamente não representa uma solução válida.

Observação

A representação deve respeitar as restrições do problema.

Como uma formiga constrói uma rota?

- 1. Selecionar cidade inicial.
- 2. Identificar cidades ainda não visitadas.
- 3. Calcular pesos e probabilidades das próximas escolhas.
- 4. Sortear a próxima cidade e adicioná-la à rota.
- 5. Repetir até visitar todas as cidades; retornar à origem.

Observação

A seleção se aplica apenas ao conjunto admissível N_i.

Informação de feromônio e heurística

Feromônio

$$\tau_{ij} > 0$$

Informação aprendida a partir das rotas geradas anteriormente.

Heurística

$$\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$$

Preferência estática por arestas curtas, quando $d_{ij} > 0$.

Observação

α e β regulam a importância relativa desses componentes.

Regra probabilística do ACO

$$P_{ij} = \frac{\tau_{ij}^{\alpha} \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{k \in N_i} \tau_{ik}^{\alpha} \eta_{ik}^{\beta}}, \quad j \in N_i$$

- N_i: cidades ainda admissíveis a partir de i.
- α: influência do feromônio; β: influência heurística.
- Os pesos devem ser não negativos, com soma positiva.
- A escolha é amostrada segundo a distribuição, não simplesmente maximizada.

Exemplo numérico: escolhendo uma cidade

Escolha	d	τ	$w = \tau(1/d)^2$
$A \to B$	2	1	0,25
$A \to C$	4	2	0,125
$A \to D$	5	1	0,04

$$\alpha = 1, \quad \beta = 2, \quad \sum w = 0{,}415$$

Observação

As probabilidades são obtidas dividindo cada peso pela soma.

Atividade 2: probabilidades de transição

Atividade

Usando os pesos 0,25, 0,125 e 0,04, calcule P_{AB}, P_{AC} e P_{AD}. Com sorteio uniforme $r = 0{,}75$ e ordem B,C,D, qual cidade será escolhida?

Pergunta

Mostre os intervalos cumulativos de amostragem.

Atividade 2: resolução comentada

$$P_{AB} = 0{,}25/0{,}415 \approx 60{,}24\%$$

$$P_{AC} = 0{,}125/0{,}415 \approx 30{,}12\%, \quad P_{AD} \approx 9{,}64\%$$

Retomando

Intervalos: B $[0; 0{,}6024)$, C $[0{,}6024; 0{,}9036)$, D $[0{,}9036; 1)$. Como $r = 0{,}75$, selecionamos C. A alternativa mais provável não foi escolhida.

Uma rota completa construída pela formiga

- A amostragem é repetida para construir a permutação completa.
- Cada escolha altera o conjunto de cidades admissíveis.
- A formiga fecha o ciclo retornando à cidade inicial.
- Somente após construir a rota avalia-se seu custo total, nesta versão didática.

Observação

O feromônio é atualizado entre iterações completas no Ant System apresentado.

Avaliando as rotas construídas

Formiga	Rota	Custo
1	$A - B - C - D - A$	14
2	$A - C - B - D - A$	18
3	$A - D - C - B - A$	14

Observação

Os custos decorrem das arestas do grafo apresentado. A primeira e a terceira rota são a mesma volta em sentidos opostos no TSP simétrico.

Por que o feromônio precisa evaporar?

- Evita que rotas antigas mantenham influência indefinidamente.
- Permite que novas evidências alterem probabilidades futuras.
- Ajuda a controlar a intensificação excessiva.
- Não elimina sozinho o risco de estagnação.

Observação

No Ant System, ρ é a taxa de evaporação, não o fator de retenção.

Atualização dos feromônios

$$\tau_{ij}^{t+1} = (1-\rho)\tau_{ij}^{t} + \sum_{k=1}^{m} \Delta\tau_{ij}^{k}$$

$$\Delta\tau_{ij}^{k} = \begin{cases} Q/L_k, & \text{se a formiga } k \text{ usou } (i,j), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observação

L_k é o custo da rota; $Q > 0$ é a intensidade de depósito; $0 \leq \rho \leq 1$. Equação do Ant System.

Exemplo numérico: atualizando uma trilha

- Feromônio inicial: $\tau = 1$; evaporação: $\rho = 0{,}2$.
- Uma formiga de rota $L = 6$ deposita $Q/L = 1/6$, com $Q = 1$.

$$\tau_{\text{usada}}^{t+1} = 0{,}8 + \frac{1}{6} \approx 0{,}9667$$

$$\tau_{\text{nao usada}}^{t+1} = 0{,}8$$

Observação

Toda trilha evapora; somente as utilizadas recebem depósito.

Atividade 3: evaporação e reforço

Atividade

Uma aresta inicia com $\tau = 2$; $\rho = 0{,}25$; $Q = 6$. Duas formigas usam essa aresta com custos $L_1 = 12$ e $L_2 = 24$. Determine o feromônio atualizado. E se nenhuma formiga a utilizar?

Atividade 3: resolução comentada

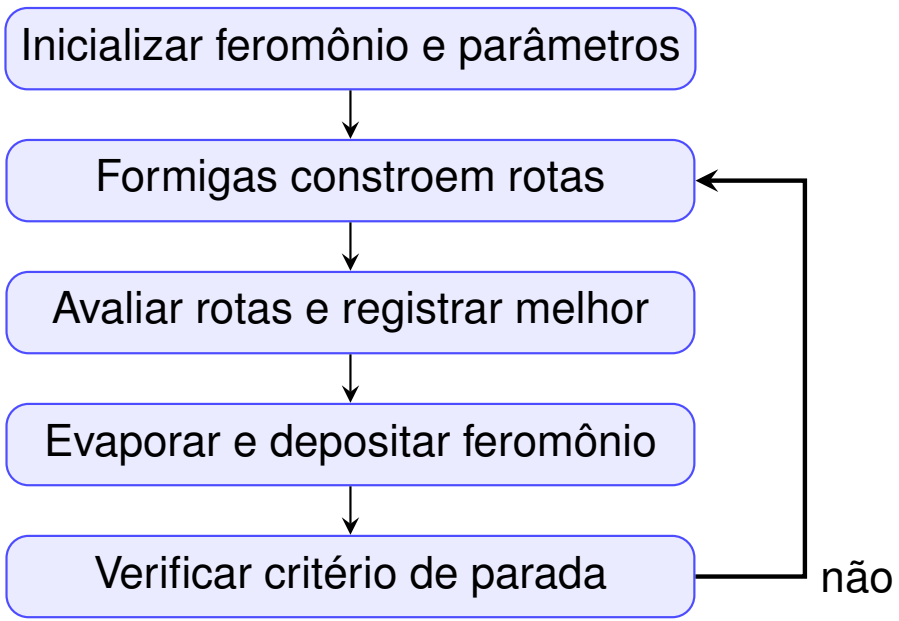
$$\tau^{t+1} = (1 - 0{,}25)2 + \frac{6}{12} + \frac{6}{24}$$

$$\tau^{t+1} = 1{,}5 + 0{,}5 + 0{,}25 = \boxed{2{,}25}$$

Retomando

Sem depósitos: $\tau^{t+1} = 1{,}5$. Depósitos de várias formigas são somados, e não substituídos.

O ciclo completo do ACO



Pseudocódigo do Ant System

Entrada: distâncias d, formigas m, iterações T, α, β, ρ, Q
Saída : melhor rota R^* e custo L^*
Inicializar $\tau_{ij} > 0$ e $L^* \leftarrow +\infty$
for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**
    for $k \leftarrow 1$ **to** m **do**
        Construir rota R_k por transições proporcionais a $\tau^{\alpha}\eta^{\beta}$
        Calcular custo L_k
        if $L_k < L^*$ **then**
            $R^* \leftarrow R_k$; $L^* \leftarrow L_k$
        end if
    end for
    $\tau_{ij} \leftarrow (1-\rho)\tau_{ij}$, para toda aresta (i,j)
    for *cada formiga k e aresta* (i,j) *de* R_k **do**
        $\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + Q/L_k$
    end for
end for
return R^*, L^*

Observação

Ant System: a evaporação precede os depósitos das formigas em cada iteração.

Parâmetros que controlam a busca

Parâmetro	Interpretação
α	Intensidade relativa da influência do feromônio
β	Intensidade relativa da preferência heurística
ρ	Fração evaporada em cada atualização
m	Quantidade de formigas por iteração
T	Limite de iterações / orçamento de busca
Q	Escala de depósito de feromônio

Exploração, intensificação e estagnação

Exploração

- Manter alternativas com probabilidade não nula.
- Diversificar soluções e regiões visitadas.

Intensificação

- Reforçar componentes de rotas promissoras.
- Concentrar o esforço em trajetos bem avaliados.

Observação

Parâmetros extremos podem produzir exploração insuficiente ou reforço ineficaz; não existe configuração universal.

Atividade 4: interpretando configurações

Configuração	α	β	ρ
A	1	2	0,1
B	4	1	0,1
C	1	4	0,8

Atividade

Qual enfatiza mais o feromônio? Qual favorece relativamente mais distâncias curtas? Qual apresenta maior evaporação? Justifique sem afirmar qual é melhor.

Atividade 4: resolução comentada

- B atribui maior expoente à influência do feromônio.
- C enfatiza a heurística de distância e apresenta evaporação mais intensa.
- A combina pesos mais moderados e retenção mais longa.
- Essas são tendências relativas; os efeitos reais dependem da escala de τ, de η e da instância.

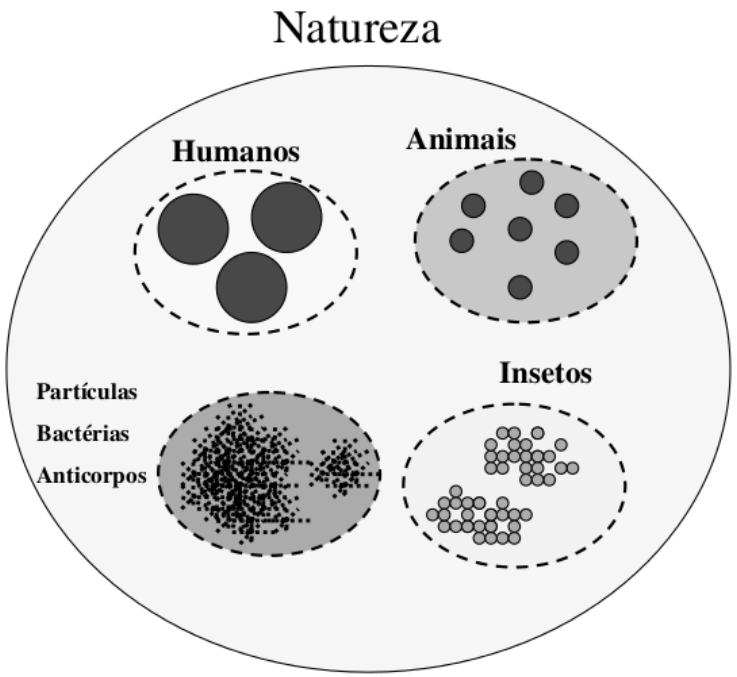
Retomando

Não comparar qualidade final sem experimentos com condições controladas.

Otimização por Enxame de Partículas

- PSO foi apresentado por Kennedy e Eberhart (1995).
- Cada partícula é candidata a solução em um espaço de busca.
- Movimentos são influenciados pela velocidade anterior, pela memória própria e pela melhor experiência social.
- A versão clássica trabalha naturalmente com variáveis contínuas.

Como funciona um enxame?



Observação

A analogia com bandos e cardumes introduz movimento coletivo; no PSO, a regra de movimento é explicitamente matemática.

O que representa uma partícula?

Estado da partícula

$$\mathbf{x}_i = (x_{i1}, \ldots, x_{id})$$

$$\mathbf{v}_i = (v_{i1}, \ldots, v_{id})$$

Avaliação

- Posição $\mathbf{x}_i$: solução candidata.
- Velocidade $\mathbf{v}_i$: deslocamento proposto.
- Função $f(\mathbf{x}_i)$: qualidade da solução.

Memória individual e coletiva

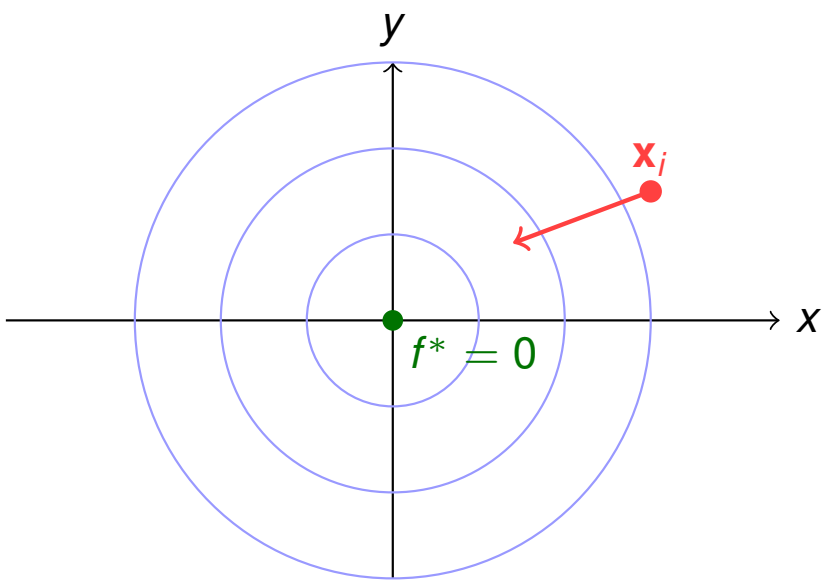
- **pbest**: melhor posição já encontrada pela própria partícula.
- **gbest**: melhor posição histórica registrada em todo o enxame, na versão global.
- As duas referências podem diferir da posição atual.
- Não confundir melhor da iteração com melhor encontrado em todas as iterações.

Observação

Há variantes com vizinhança local, que substituem gbest por referências sociais locais.

Espaço de busca e função objetivo

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



Observação

As circunferências são curvas de nível; o mínimo global é $(0, 0)$.

Atualização da velocidade

$$\mathbf{v}_i^{t+1} = w\mathbf{v}_i^t + c_1 r_1(\mathbf{pbest}_i - \mathbf{x}_i^t) + c_2 r_2(\mathbf{gbest} - \mathbf{x}_i^t)$$

- Inércia: $w\mathbf{v}_i^t$.
- Componente cognitiva: atração pela memória individual.
- Componente social: atração pela melhor posição global.
- Sorteios $r_1, r_2 \sim U(0,1)$, independentes, conforme a versão adotada.

Atualização da posição

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{v}_i^{t+1}$$

- A posição varia conforme a nova velocidade.
- A função objetivo é reavaliada na nova posição.
- pbest e gbest são atualizados somente quando há melhoria.
- Restrições de domínio podem exigir tratamento de limites.

Observação

Uma movimentação não garante melhora da função em todas as iterações.

Exemplo numérico: movimentando uma partícula

$$\mathbf{x} = (4, 2), \quad \mathbf{v} = (0, 0)$$

$$\mathbf{pbest} = (3, 2), \quad \mathbf{gbest} = (1, 1)$$

$$w = 0{,}5, \quad c_1 = c_2 = 1, \quad r_1 = r_2 = 0{,}5$$

$$\mathbf{v}^{t+1} = (-2, -0{,}5), \quad \mathbf{x}^{t+1} = (2, 1{,}5)$$

Observação

$f(4, 2) = 20$ e $f(2, 1{,}5) = 6{,}25$: houve melhoria nesta atualização.

Atividade 5: nova posição

Atividade

Considere $\mathbf{x} = (3, 4)$, $\mathbf{v} = (1, 0)$, **pbest** $= (2, 4)$, **gbest** $= (1, 2)$; $w = 0{,}5$, $c_1 = c_2 = 1$, $r_1 = r_2 = 0{,}5$. Calcule cada termo de velocidade e a nova posição.

Atividade 5: resolução comentada

$$\text{inercia} = (0{,}5, 0), \quad \text{cognitiva} = (-0{,}5, 0)$$

$$\text{social} = (-1, -1), \quad \mathbf{v}^{t+1} = (-1, -1)$$

$$\boxed{\mathbf{x}^{t+1} = (2, 3)}$$

Retomando

O valor de $f = x^2 + y^2$ passa de 25 para 13. A nova posição supera o pbest anterior de custo 20; portanto, pbest deve ser atualizado.

O ciclo completo do PSO

1. Inicializar posições, velocidades e memórias.
2. Avaliar partículas e determinar gbest.
3. Para cada iteração: atualizar velocidade e posição de cada partícula.
4. Reavaliar as novas posições e atualizar pbest.
5. Atualizar gbest a partir dos pbest e verificar parada.

Observação

A ordenação da atualização e a definição dos sorteios devem ser coerentes entre pseudocódigo e implementação.

Pseudocódigo do PSO

Entrada: função f, partículas N, iterações T, w, c_1, c_2
Saída : melhor posição **gbest** e $f(\mathbf{gbest})$
Inicializar $\mathbf{x}_i$, $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{pbest}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$
$\mathbf{gbest} \leftarrow \arg\min_{\mathbf{pbest}_i} f(\mathbf{pbest}_i)$
for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**
    for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**
        Sortear $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$
        $\mathbf{v}_i \leftarrow w\mathbf{v}_i + c_1 r_1(\mathbf{pbest}_i - \mathbf{x}_i) + c_2 r_2(\mathbf{gbest} - \mathbf{x}_i)$
        $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$; aplicar limites
        if $f(\mathbf{x}_i) < f(\mathbf{pbest}_i)$ **then**
            $\mathbf{pbest}_i \leftarrow \mathbf{x}_i$
        end if
    end for
    $\mathbf{gbest} \leftarrow \arg\min_{\mathbf{pbest}_i} f(\mathbf{pbest}_i)$
end for
return gbest, $f(\mathbf{gbest})$

Observação

A memória global é atualizada a cada iteração, após os $\mathbf{pbest}_i$.

Parâmetros e comportamento do enxame

Parâmetro	Papel
w	Retenção da velocidade anterior
c_1	Intensidade do componente cognitivo
c_2	Intensidade do componente social
N	Número de partículas
T	Número de iterações
Limites	Faixa permitida para posição e, opcionalmente, velocidade

Observação

Escolhas inadequadas podem causar oscilações, dispersão ou estagnação.

Atividade 6: interpretando o movimento

Atividade

O que acontece com cada termo: (a) $\mathbf{x} = \mathbf{pbest}$; (b) $\mathbf{x} = \mathbf{gbest}$, mas $\mathbf{v} \neq 0$; (c) $c_1 = 0$? Explique se a partícula necessariamente fica parada.

Atividade 6: resolução comentada

- (a) Componente cognitiva nula, mas inércia e componente social podem atuar.
- (b) Componente social nula, mas a inércia pode continuar deslocando a partícula.
- (c) Sem componente cognitiva; restam inércia e atração social.
- Uma partícula só fica parada quando o vetor de velocidade atualizado é nulo.

Retomando

A interpretação exige analisar os termos vetoriais, não apenas a posição.

AG, ACO e PSO: estratégias diferentes

	AG	ACO	PSO
Unidade	Indivíduo	Formiga	Partícula
Representação	Cromossomo	Rota construída	Vetor de posição
Mudança	Seleção e operadores	Amostragem e feromônio	Velocidade e memória
Uso comum	Diversos problemas	Combinatórios	Contínuos

Observação

As três são famílias adaptáveis: o uso mais frequente não representa uma restrição absoluta.

Quando utilizar cada abordagem?

- TSP: AG com operadores que preservem permutações; ACO pode construir rotas diretamente.
- Ajuste contínuo de parâmetros: PSO clássico é uma alternativa natural.
- Seleção de características: AG binário é uma opção; outros métodos exigem representações apropriadas.
- Qualidade, tempo de execução e robustez precisam ser medidos em experimentos.

Observação

Nenhuma metaheurística é universalmente superior para todos os problemas.

Atividade 7: escolhendo a metaheurística

Atividade

Para cada situação, indique uma abordagem inicial e justifique a representação e a operação principal: (1) rota entre cidades, (2) minimizar função contínua, (3) selecionar subconjunto de atributos de um classificador.

Pergunta

É aceitável propor mais de um método, desde que a adaptação seja tecnicamente justificada.

Atividade 7: resolução comentada

- (1) ACO: construir permutações com probabilidades nas arestas; AG com operadores de permutação também serve.
- (2) PSO: vetor real e atualização de posição/velocidade; AG real também é alternativa.
- (3) AG binário: máscara 0/1 de atributos; PSO/ACO exigem adaptações discretas.
- Comparar soluções sob orçamento de avaliações e múltiplas sementes.

Retomando

A escolha é uma hipótese experimental, não uma verdade absoluta.

Síntese e referências

- ACO: construção probabilística de componentes e aprendizado via feromônios.
- PSO: deslocamento de soluções com inércia e memórias individual/social.
- AG, ACO e PSO dependem da representação, função objetivo e configuração.
- Na prática: adaptar ACO e PSO para soluções binárias de 16 bits (ACO binário e BPSO), comparando os resultados com AG.

Referências: Dorigo e Stützle, *Ant Colony Optimization* (2004); Kennedy e Eberhart, *Particle Swarm Optimization* (1995); Russell e Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*.

Dúvidas

